

融合 AI 的完整软件过程定义文档

学号：2023141461074 姓名：何成林

学院：四川大学软件学院

完成日期：2026 年 06 月 20 日

一、过程概述与总体目标

1.1 适用范围

本过程适用于中小型 Web 前后端分离软件项目，覆盖需求、设计、编码、测试、运维全生命周期，基于原有传统软件过程融入 AI 人机协同改造，兼顾落地成本、交付效率与质量管控。

1.2 智能化过程建设目标

1. 构建标准化“AI 初稿+人工评审”协同开发流程；
2. 缩短项目整体交付周期 40%以上；
3. 降低人工重复文档、代码、测试用例编写工作量 60%；
4. 建立 AI 交付物统一质量验收规范；
5. 搭建完整过程度量指标体系，量化 AI 贡献度；
6. 管控 AI 带来的数据安全、模型幻觉、人员能力退化风险。

1.3 整体生命周期框架

全流程分为五大阶段：智能化需求分析、AI 辅助系统设计、AI 协同编码实现、AI 驱动测试验证、智能运维监控（长期迭代）；每个阶段包含传统基础活动与 AI 辅助自动化活动，人工评审为各阶段强制关卡。

二、全生命周期各阶段活动（含 AI 节点）

2.1 智能化需求分析阶段

1. 传统基础活动：客户访谈、需求收集、需求评审会议、需求变更管理；
2. AI 新增辅助活动：
 - AI 智能体解析访谈记录、聊天记录，结构化原始需求；
 - LLM 自动生成标准化 SRS 需求规格说明书初稿；
 - AI 自动校验多版本需求一致性，输出冲突清单；
3. 强制评审节点：产品经理逐条审核 AI 需求文档，修正模型幻觉，签字归档。
4. 阶段交付物：客户原始需求记录、AI 初稿 SRS、人工修正版正式 SRS、需求冲突校验报告。

2.2 AI 辅助系统设计阶段

1. 传统基础活动：架构方案设计、模块拆分、数据库设计、UML 建模、设计评审；
2. AI 新增辅助活动：
 - AI 基于 SRS 自动输出分层架构、微服务拆分方案；
 - 自动生成用例图、类图、时序图全套 UML 模型；
 - 匹配业务场景推荐适配设计模式，标记架构风险点；
3. 强制评审节点：架构师审核 AI 架构与 UML，结合业务调整优化。
4. 阶段交付物：AI 架构初稿、正式架构设计文档、AI 生成 UML 图、人工修正后完整模型。

2.3 AI 协同编码实现阶段

1. 传统基础活动：功能模块开发、接口编写、单元调试、代码评审、版本管理；
2. AI 新增辅助活动：
 - IDE AI 插件自动生成 CRUD、工具类基础代码；
 - 批量生成代码注释、接口 API 文档；
 - 实时静态代码扫描，识别安全漏洞、不规范编码；
3. 强制评审节点：开发人员调试 AI 代码，执行小组代码评审。
4. 阶段交付物：项目源代码、AI 辅助生成代码记录、静态安全审查报告、接口文档。

2.4 AI 驱动测试验证阶段

1. 传统基础活动：手工用例编写、功能测试、回归测试、缺陷管理、测试报告输出；
2. AI 新增辅助活动：
 - AI 基于需求/代码自动生成功能、边界、异常测试用例；
 - 自动生成自动化测试脚本，执行过程中自愈简单报错；
 - 预测性缺陷扫描，标记高风险代码模块；
3. 强制评审节点：AI 测试分析师审核 AI 用例，补充业务特有场景；
4. 阶段交付物：AI 原始用例集、人工修正正式用例、自动化测试脚本、缺陷检测报告。

2.5 智能运维监控阶段（长期迭代）

1. 传统基础活动：服务部署、日志查看、故障排查、扩容优化；
2. AI 新增辅助活动：日志异常实时预警、故障根因自动分析、服务器弹性扩容建议；
3. 现阶段落地策略：本次过程改进暂不强制落地，作为后续版本迭代优化方向。

三、全流程可视化 Mermaid 流程图

```mermaid

flowchart TB

subgraph 智能化需求分析

R1[客户需求收集] --> R2[AI 结构化需求+生成 SRS]

R2 --> R3[产品经理人工评审]

end

subgraph AI 辅助系统设计

D1[导入正式 SRS] --> D2[AI 生成架构+UML 模型]

D2 --> D3[架构师评审优化]

end

subgraph AI 协同编码

C1[分配开发任务] --> C2[AI 插件代码生成+安全扫描]

C2 --> C3[开发调试+小组代码评审]

end

subgraph AI 驱动测试验证

T1[提交开发版本] --> T2[AI 自动生成测试用例&脚本]

T2 --> T3[AI 测试分析师评审补充]

T3 --> T4[AI 自动化执行测试、自愈脚本]

T4 --> T5[缺陷修复回归]

```
end
subgraph 上线运维
O1[测试通过版本] --> O2[部署上线]
O2 --> O3[AI 智能监控预警]
end
R3 --> D1
D3 --> C1
C3 --> T1
T5 --> O1
```